LUMINOUS QUEST - TLS 2026

NAMA : FRISTA AMANDA RAHMAYANTI
KELOMPOK : ZIRCON

Problem 1 : the last astronaut
Pseudocode

```
PROGRAM the_last_astronaut
DECLARE
   N, K, current_pos, eliminated_count, count, i
   astronauts[100]
   eliminated_order[100]
BEGIN
   INPUT N
   INPUT K
   SET current_pos = 0
   SET eliminated_count = 0

   FOR i = 0 UNTIL N - 1
      SET astronauts[i] = TRUE
   END FOR

   WHILE eliminated_count < N - 1
      SET count = 0
      WHILE count < K
         IF astronauts[current_pos] == TRUE THEN
            SET count = count + 1
         END IF
         IF count < K THEN
            SET current_pos = (current_pos + 1) MOD N
         END IF
      END WHILE

      SET astronauts[current_pos] = FALSE
      SET eliminated_order[eliminated_count] = current_pos + 1
      SET eliminated_count = eliminated_count + 1

      IF (current_pos + 1) MOD 2 == 0 THEN
         SET K = K + 2
      ELSE
         SET K = K - 1
      END IF

      IF K < 2 THEN
         SET K = 2
      END IF
```

```
    WHILE astronauts[current_pos] == FALSE
      SET current_pos = (current_pos + 1) MOD N
    END WHILE
  END WHILE

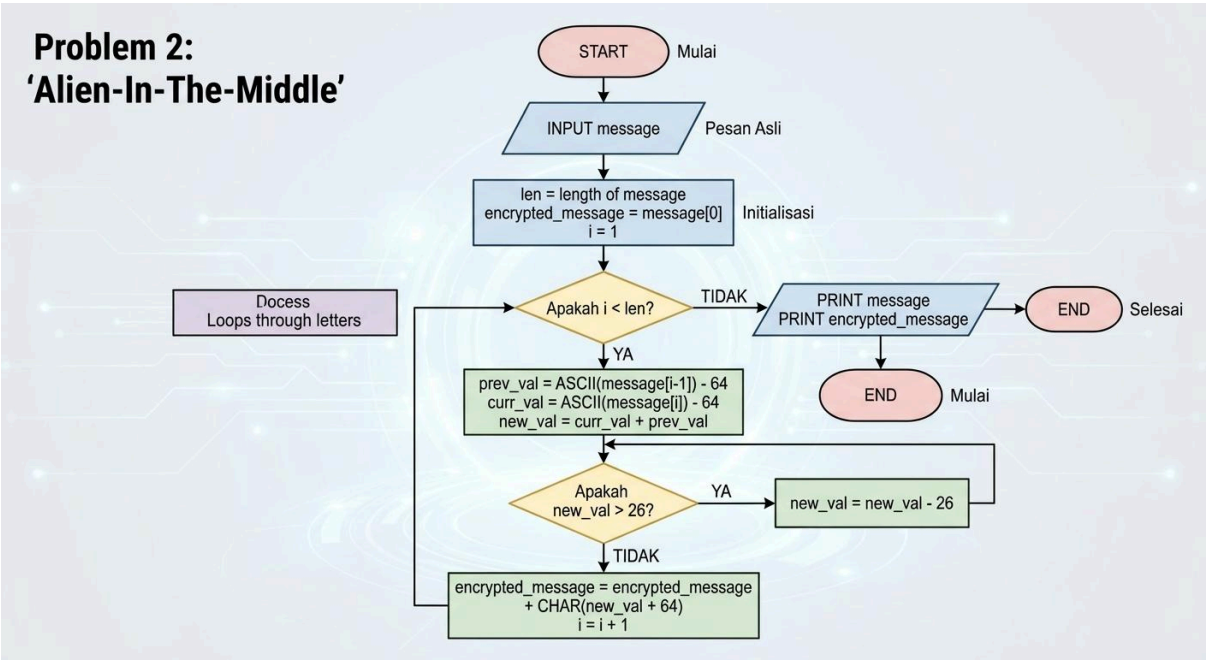
  PRINT "Urutan Astronot yang Dieliminasi: ", eliminated_order
  PRINT "Astronot Terakhir yang Bertahan: ", (current_pos + 1)
END
```

Penjelasan logika:

Program “The Last Astronaut “ dirancang untuk mensimulasikan proses seleksi eliminasi astronot yang berdiri membentuk sebuah lingkaran dengan nomor unik dari 1 hingga N. Logika utamanya menggunakan struktur data array untuk mencatat status keaktifan tiap astronot serta perulangan (looping) bersarang yang berjalan hingga hanya menyisakan satu astronot terakhir. Setiap kali hitungan mencapai angka K, program menandai astronot tersebut sebagai tereliminasi dan mencatatnya ke dalam urutan eliminasi.

Selain itu, program ini menerapkan aturan dinamis di mana nilai K dapat berubah setelah setiap eliminasi: bertambah 2 jika nomor astronot yang keluar adalah genap, dan berkurang 1 jika ganjil, dengan batas minimal nilai K sebesar 2. Pemanfaatan operasi modulus (`MOD`) juga diterapkan agar penomoran posisi melingkar bisa berputar kembali ke awal secara mulus setelah mencapai batas maksimal N.

Problem 2: Alien in the middle
Flowchart



Penjelasan Logika:
Program Alien-In-The-Middle bertujuan untuk mengimplementasikan sistem sandi rahasia guna menyamarkan pesan komunikasi antar-manusia. Logika dasar program ini bekerja dengan membaca string pesan asli huruf demi huruf, di mana huruf pertama dibiarkan tetap tanpa mengalami pergeseran. Untuk setiap huruf berikutnya, program mendefinisikan nilai berdasarkan posisi alfabet ($A = 1$ hingga $Z = 26$), lalu menggesernya sebesar nilai dari huruf yang tepat berada di sebelumnya.

Proses enkripsi dilakukan dengan menjumlahkan nilai alfabet huruf saat ini dengan huruf sebelumnya secara berurutan. Apabila hasil penjumlahan pergeseran tersebut melewati batas huruf Z (lebih dari 26), program menggunakan logika perulangan untuk memutar kembali perhitungannya dari huruf A. Dengan demikian, teks pesan asli dapat disandikan secara otomatis dan akurat sesuai format yang diminta.